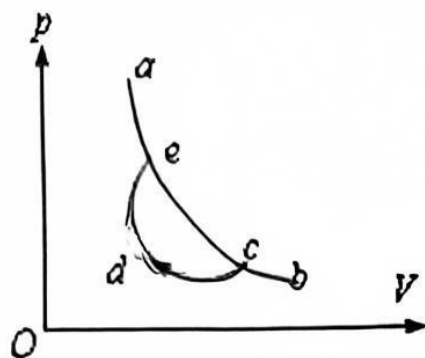


《大学物理（上）》

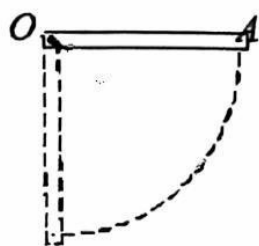
2024-2025 学年第一学期期末考試試卷

一、选择题

- 1、某热力学系统经历一个由 $c \rightarrow d \rightarrow e$ 的过程，其中 ab 是一条绝热曲线， c 、 e 在该曲线上。如图所示，则由热力学定律可知，该系统在过程中（ ）。



- A、不断从外界吸收热量
B、不断向外界放出热量
C、有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸收的热量大于放出的热量
D、有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸收的热量小于放出的热量
- 2、几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体（ ）。
- A、必然不会转动
B、转速必然不变
C、转速必然改变
D、转速可能不变，也可能改变
- 3、均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？（ ）



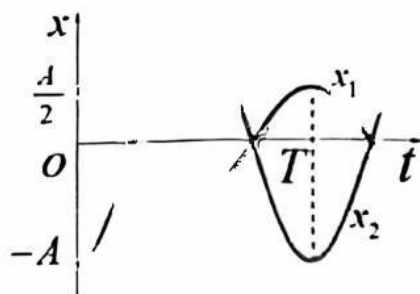
- A、角速度从小到大，角加速度从大到小
B、角速度从小到大，角加速度从小到大
C、角速度从大到小，角加速度从大到小
D、角速度从大到小，角加速度从小到大
- 4、在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？(1)一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速；(2)质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的；(3)在一



惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的;(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。()

- A、(1), (3), (4) B、(1), (2), (4)
C、(1), (2), (3) D、(2), (3), (4)

5、图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为



- A、 $\frac{3}{2}\pi$ B、 π C、 $\frac{1}{2}\pi$ D、0

6、警笛 A、B 频率均为 $\nu = 404\text{Hz}$ ，A 静止、B 以 3.3m/s 远离，人站在中间听到的拍频是 () (声速 330m/s)。

- A、2 B、3 C、4 D、5

7、已知氢气与氧气的温度相同，请判断下面的说法哪一个正确 ()

- A、氧分子的质量大于氢分子的质量，所以氧气的压强一定大于氢气的压强
B、氧分子的质量大于氢分子的质量，所以氧气的密度一定大于氢气的密度
C、氧分子的质量大于氢分子的质量，所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大
D、氧分子的质量大于氢分子的质量，所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大

8、一质点作曲线运动， r 表示位置矢量， v 表示速度， a 表示加速度， s 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中，正确选项是 ()

A、 $\frac{dr}{dt} = v$

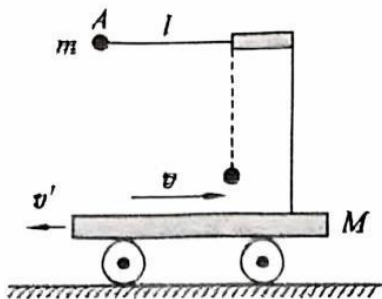
B、 $\frac{dv}{dt} = a$



C、 $\frac{ds}{dt} = v$

D、 $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_t$

9、如图所示,静止在光滑水平面上的一质量为 M 的车上悬挂一长为 l 、质量为 m 的小球。开始时,摆线水平,摆球静止于点 A。突然放手,当摆球运动到摆线呈铅直位置的瞬间,摆球相对于地面的速度大小为 ()



A、0

B、 $\sqrt{\frac{2gl}{1 + \frac{m}{M}}}$

C、 $\sqrt{2gl}$

D、 $\sqrt{\frac{2gl}{1 + \frac{M}{m}}}$

10、当一平面简谐机械波在弹性介质中传播时,下述各结论哪个是正确的? ()

A 介质质元的振动动能增大时,其弹性势能减小,总机械能守恒

B、介质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化,但两者的相位不相同

C 介质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同,但两者的数值不相等

D、介质质元在其平衡位置处弹性势能最大

二、填空题

1、一质点沿着 x 轴做直线运动,其运动方程为 $x = 2 + 6t^2 - 2t^3 (SI)$, 则质点在运动开始后 4s 内经过的位移为_____, 经过的路程为_____。

2、一个物体初速度是 v_0 , 受到的阻力为 $f = -kv$, k 为正数, 物体质量为 M , 求停下来的时候走过的路程_____。

3、体积恒定时,一定量理想气体的温度升高,其分子的平均碰撞次数将____ 平均自由程将____ (不变, 增大, 减小)

4、长度为 l 的细杆,转动惯量为 J , 初角速度为 ω_0 , 受到的制动力矩与角速度 ω 平方成正比, 比例系数为 $k (k > 0)$, 角加速度为_____, 经过多长时间角速度变为 $\frac{1}{3}\omega_0$ 。



- 5、一个飞船长 100m 驶过一个观测口，速度为 $0.8c$ ，观测站的人和飞船上的人分别测得飞船驶过观测口所需的时间是
- 6、甲带着一个质量为 1kg 的物体以相对地面 $0.8c$ 的速度移动，乙相对地面静止。甲测得该物体能量为 _____，乙测得该物体能量为 _____。
- 7、一个轻质弹簧和一个质量为 m 的物块组合，其简谐运动周期为 T ，振幅为 A ，系统的机械能是多少
- 8、温度相同下， 1 摩尔氢气和 1 摩尔氧气内能之比 _____。 1g 氢气和 1g 氧气的内能之比 _____
(氢原子的摩尔质量为 1g 每摩尔，氧原子的摩尔质量为 16g 每摩尔)
- 9、等压情况下，单原子分子理想气体膨胀。该理想气体做功 W 与吸收的热量 Q 的比值为 _____
(大小比值)
- 10、有偿征集完整试题，详情联系 QQ690902673、VX: xuejie22022

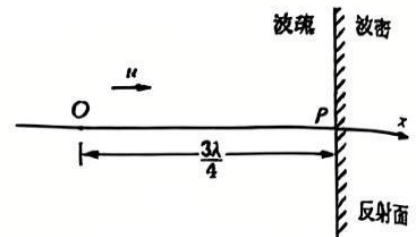
三、大题

- 1、一均匀细杆，质量为 m ，长度为 l ，一端在水平面绕固定竖直转轴旋转，水平面动摩擦系数为 μ ，开始时角速度为 ω_0 。
 - (1) 经多长时间停下来；
 - (2) 从开始到停下来一共转了多少圈。



2、一平面简谐波沿 x 轴正向传播，如图所示。已知振幅为 A ，角频率为 ω ，波长为 λ 。

- (1) 若 $t=0$ 时，原点 O 处质元正好由平衡位置向位移正方向运动，写出此波的波动方程；
- (2) 若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等，试写出反射波的波动方程；
- (3) 求驻波方程
- (4) 求 x 正半轴上因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



3、斯特林循环历经两个等温、等体过程。已知 T_H, T_C, V_1, V_2 ($T_H > T_C, V_2 > V_1$)。求：

- (1) 此循环的效率；
- (2) 和卡诺循环比谁效率更高，为什么？
- (3) 怎么提高此循环效率。

4、一同学跑百米赛跑，跑道长 100m，用时 10s，在沿相同运动方向，速度为 $0.8c$ 飞船上观测。求：

- (1) 跑道长；
- (2) 同学跑过的路程及所用时间；
- (3) 同学速度。



2024-2025 学年第一学期期末考试试卷参考答案

【本套试题学霸详细解析（实时更新）】



扫码关注并回复本资料编码【QT21】 免费查看最新完整答案

